

Lernzettel – Bewegungen

Physik · Klasse 7/8 · Gymnasium

Ruhe und Bewegung – das Bezugssystem

- **Bezugssystem:** der Körper (Bezugspunkt), von dem aus man eine Bewegung betrachtet. Beispiel: der Bahnsteig oder der fahrende Zug.
- **Relativität der Bewegung:** Ob ein Körper ruht oder sich bewegt, ist nicht absolut – es hängt vom Bezugssystem ab. Der Fahrgast ruht bzgl. des Zuges, bewegt sich aber bzgl. des Bahnsteigs.

Merke: Eine Aussage wie „Der Körper bewegt sich“ ist nur eindeutig, wenn man das Bezugssystem angibt.

Geschwindigkeit $v = s/t$

- **Geschwindigkeit v :** gibt an, welcher **Weg s** in welcher **Zeit t** zurückgelegt wird.

$$\text{Geschwindigkeit: } v = \frac{s}{t}$$

$$\text{Umstellungen: } s = v \cdot t \quad t = \frac{s}{v}$$

- **Durchschnittsgeschwindigkeit:** ganzer Weg geteilt durch die ganze Zeit (inkl. Pausen).
Momentangeschwindigkeit: Geschwindigkeit in einem Augenblick (Tacho).

Merke: Einheiten: s in m, t in s ergibt v in $\frac{m}{s}$. Mit km und h ergibt sich $\frac{km}{h}$.

Einheiten umrechnen: km/h und m/s

$$\text{Merkwert: } 1 \frac{m}{s} = 3,6 \frac{km}{h}$$

Umrechnen:

1. Von $\frac{km}{h}$ nach $\frac{m}{s}$: durch 3,6 teilen.
2. Von $\frac{m}{s}$ nach $\frac{km}{h}$: mit 3,6 malnehmen.

Beispiel – Umrechnung:

$$72 \frac{km}{h} = 72 : 3,6 = 20 \frac{m}{s}$$

$$10 \frac{m}{s} = 10 \cdot 3,6 = 36 \frac{km}{h}$$

Merke: Grund: 1 km = 1000 m und 1 h = 3600 s, also 1000 : 3600 = 1 : 3,6.

Gleichförmig oder ungleichförmig?

- **Gleichförmige Bewegung:** die Geschwindigkeit ist **konstant** – gleiche Wege in gleichen Zeiten (z. B. Förderband, ICE auf gerader Strecke).
- **Ungleichförmige Bewegung:** die Geschwindigkeit **ändert sich** – schneller oder langsamer (z. B. anfahrendes oder bremsendes Auto).

s-t-Diagramm (Weg über Zeit)

- **Steigung = Geschwindigkeit:** $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$. Je steiler die Gerade, desto größer ist v .
- **Gerade (steigend):** gleichförmige Bewegung. **Waagerechte Linie:** der Körper ruht ($v = 0$). **Fallende Gerade:** Bewegung zurück zum Start.

Merke: s-t-Diagramm: Steigung ablesen → das ist die Geschwindigkeit. Waagerecht heißt Stillstand, nicht „konstante Fahrt“!

v-t-Diagramm (Geschwindigkeit über Zeit)

- **Waagerechte Linie:** gleichförmige Bewegung (v konstant). **Steigende Gerade:** gleichmäßig beschleunigte Bewegung (v nimmt gleichmäßig zu).
- **Fläche unter dem Graphen = Weg s .** Bei konstantem v ist die Fläche ein Rechteck: $s = v \cdot t$.

Merke: Nicht verwechseln: Im s-t-Diagramm bedeutet die Steigung v , im v-t-Diagramm bedeutet die Fläche den

Weg s.

Beschleunigung $a = \Delta v / \Delta t$

- **Beschleunigung** a : gibt an, wie schnell sich die Geschwindigkeit ändert. Einheit $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

$$\text{Beschleunigung: } a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

- **Positive** a : schneller werden. **Negative** a : langsamer werden (Bremsen, Verzögerung).

Merke: $a = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ bedeutet: Die Geschwindigkeit nimmt jede Sekunde um 2 m/s zu.

Beispiel - Beschleunigung berechnen:

Auto: in $\Delta t = 8 \text{ s}$ von 0 auf $16 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

$$a = \frac{16 \frac{\text{m}}{\text{s}} - 0}{8 \text{ s}} = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Gleichmäßig beschleunigte Bewegung

- **Aus dem Stand:** die Geschwindigkeit wächst gleichmäßig (v-t-Graph ist eine vom Ursprung ansteigende **Gerade**).
- **Wege je Zeitabschnitt:** werden in gleichen Zeiten immer **größer** (typisches Muster 1 m, 3 m, 5 m, 7 m ...).
- **Freier Fall:** Beispiel für eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung; die Geschwindigkeit nimmt je Sekunde um rund $10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ zu.

Merke: Gleichförmig = gleiche Wege je Zeit (v konstant). Beschleunigt = wachsende Wege je Zeit (v nimmt zu).